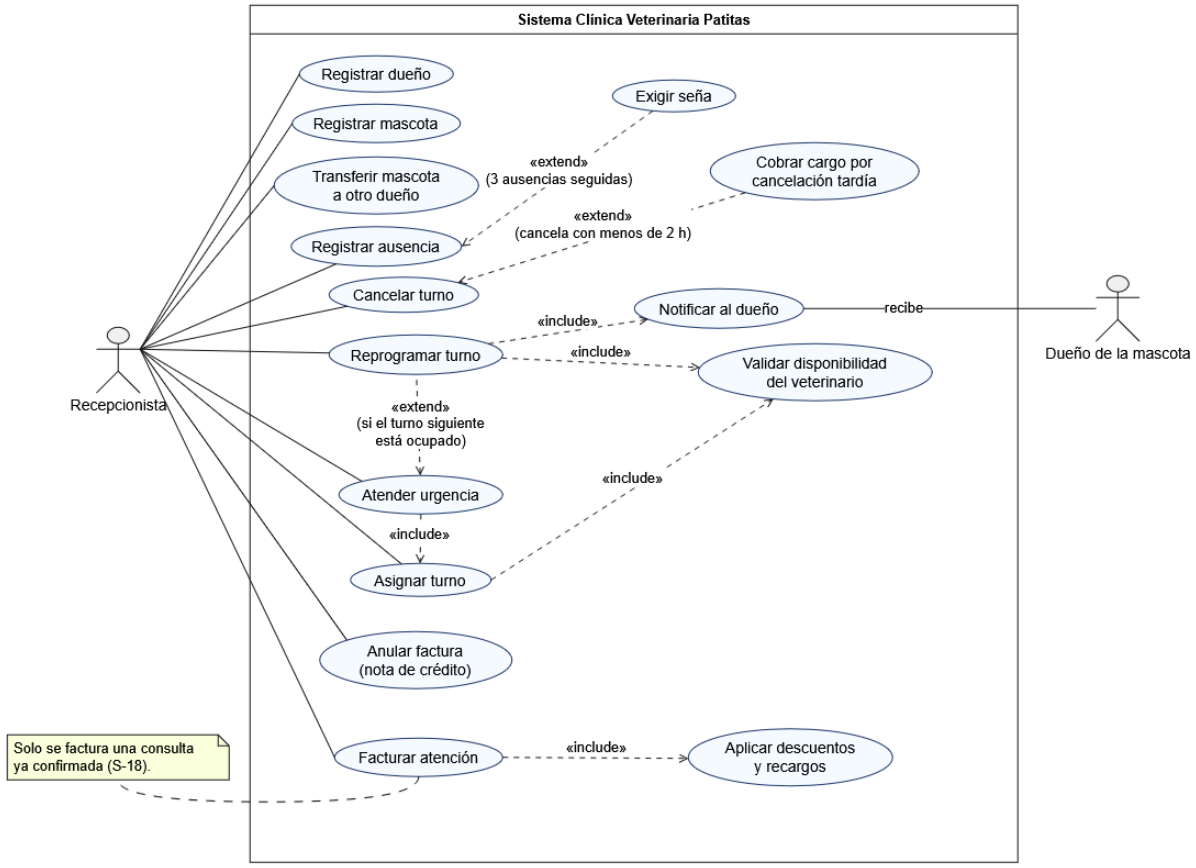
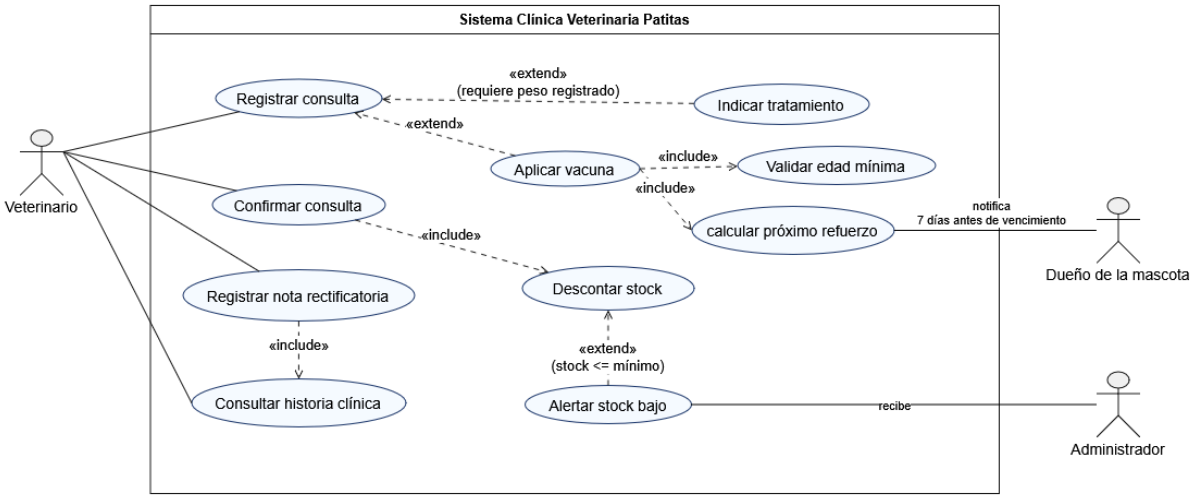
Punto 2 - Diagrama de casos de uso

Diagramas de Casos de Uso

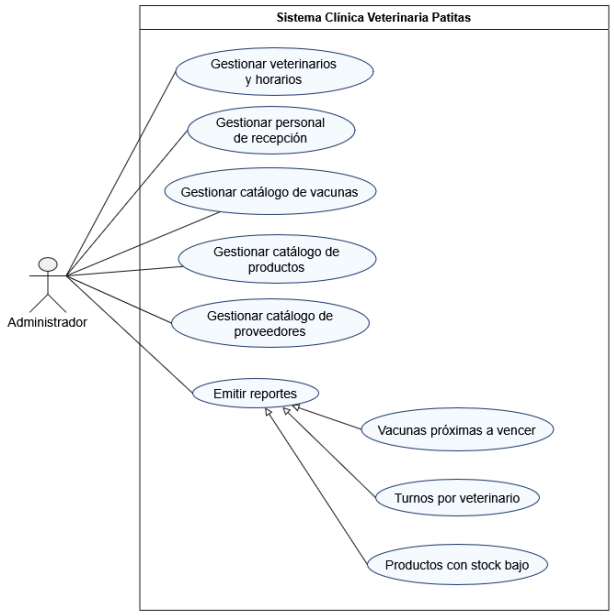
A.



B.



C.



A. Recepcionista

CU-01 Registrar dueño

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Ingresa nombre, apellido, documento, teléfono y correo. 2. Indica si el dueño tiene plan de salud animal. 3. El sistema valida los datos y guarda el dueño.
- **Alternativos:** 3a. Documento ya registrado: el sistema informa y no crea un duplicado. 3b. Falta un dato obligatorio: el sistema rechaza el alta.

CU-02 Registrar mascota

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** el dueño está registrado.
- **Flujo principal:** 1. Selecciona al dueño. 2. Ingresa nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso actual. 3. Ingresa los datos propios de la especie (perro: chip y tamaño; gato: interior/exterior; ave: si vuela; conejo: sin extras, S-12). 4. El sistema guarda la mascota asociada al dueño.
- **Alternativos:** 1a. El dueño no existe: se ejecuta CU-01. 3a. Faltan datos propios de la especie: el sistema rechaza el alta.

CU-03 Transferir mascota a otro dueño

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** la mascota y el nuevo dueño están registrados.
- **Flujo principal:** 1. Selecciona la mascota. 2. Selecciona el nuevo dueño. 3. El sistema guarda el dueño actual y la fecha de transferencia (S-24). 4. La historia clínica queda intacta.

- **Alternativos:** 2a. El nuevo dueño no existe: se ejecuta CU-01. 2b. El nuevo dueño es el mismo que el actual: el sistema rechaza la operación.

CU-04 Asignar turno

- **Actor:** Recepcionista (el Dueño lo solicita).
- **Precondición:** la mascota está registrada y el dueño no tiene una seña pendiente.
- **Flujo principal:** 1. El dueño solicita el turno. 2. La recepcionista elige mascota, veterinario, tipo de atención y fecha y hora. 3. El sistema asigna la duración según el tipo (30, 15 o 120 min, RN-T1). 4. Se ejecuta CU-11 (validar disponibilidad). 5. El sistema crea el turno en estado "programado".
- **Alternativos:** 4a. El veterinario no está disponible: el sistema informa y la recepcionista elige otro horario. 1a. El dueño tiene una seña requerida sin pagar: no se asigna el turno hasta registrarla (RN-T4).

CU-05 Reprogramar turno

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** existe un turno en estado "programado".
- **Flujo principal:** 1. Selecciona el turno. 2. Indica la nueva fecha y hora (y opcionalmente otro veterinario). 3. Se ejecuta CU-11. 4. El sistema actualiza el turno. 5. Se ejecuta CU-12 para notificar al dueño.
- **Alternativos:** 3a. No hay disponibilidad: el sistema informa y se elige otro horario. 1a. El turno no está "programado" (atendido, cancelado o ausente): el sistema no permite reprogramarlo.

CU-06 Cancelar turno

- **Actor:** Recepcionista (el Dueño lo solicita).
- **Precondición:** existe un turno en estado "programado".
- **Flujo principal:** 1. El dueño pide cancelar. 2. La recepcionista selecciona el turno. 3. El sistema verifica que falten 2 horas o más (RN-T3). 4. El turno pasa a "cancelado", sin cargo.
- **Alternativos:** 3a. Faltan menos de 2 horas: se extiende con CU-13 (cargo por cancelación tardía) y el turno pasa a "cancelado".

CU-07 Registrar ausencia

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** el turno estaba "programado" y el dueño no se presentó ni avisó.
- **Flujo principal:** 1. Selecciona el turno. 2. Lo marca como "ausente". 3. El sistema suma 1 al contador de ausencias seguidas del dueño.
- **Alternativos:** 3a. El contador llega a 3: se extiende con CU-14 (exigir seña). 3b. Cuando el dueño asiste a un turno, el contador vuelve a cero (S-05).

CU-08 Atender urgencia

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** hay un veterinario marcado de guardia para ese día (S-07).

- **Flujo principal:** 1. Registra la urgencia para la mascota. 2. El sistema identifica el primer horario del veterinario de guardia. 3. Se ejecuta CU-04 con el turno marcado como urgencia y duración de 30 min (S-08). 4. El sistema confirma el turno de urgencia.
- **Alternativos:** 2a. El horario está ocupado: el sistema desplaza el turno siguiente y se ejecuta CU-05 para reprogramarlo, en cascada si hace falta (S-09). Se notifica a cada dueño afectado (CU-12). 2b. No hay veterinario de guardia: el sistema informa y no registra la urgencia.

CU-09 Facturar atención

- **Actor:** Recepcionista (el Dueño paga).
- **Precondición:** la consulta está confirmada y todavía no tiene factura (S-18).
- **Flujo principal:** 1. Selecciona la consulta. 2. El sistema arma las líneas: la consulta y cada insumo con cantidad y precio. 3. Se elige el medio de pago (efectivo, débito o crédito en cuotas). 4. Se ejecuta CU-15. 5. El sistema emite la factura con número y fecha, y registra el pago.
- **Alternativos:** 1a. La consulta no está confirmada: el sistema no permite facturar. 4a. El dueño tiene una seña pendiente de descontar: se descuenta del total (S-04).

CU-10 Anular factura (nota de crédito)

- **Actor:** Recepcionista.
- **Precondición:** existe una factura emitida y no anulada.
- **Flujo principal:** 1. Selecciona la factura. 2. Indica el motivo. 3. El sistema genera una nota de crédito por el total (S-20). 4. La factura queda marcada como anulada, sin modificar su contenido (RN-F4).
- **Alternativos:** 1a. La factura ya está anulada: el sistema rechaza la operación.

CU-11 Validar disponibilidad del veterinario (incluido en CU-04 y CU-05)

- **Actor:** sistema.
- **Precondición:** se conocen veterinario, fecha y hora, y duración.
- **Flujo principal:** 1. Verifica que el horario esté dentro del bloque de atención del veterinario para ese día (S-22). 2. Verifica que no se superponga con otro turno (RN-T2). 3. Devuelve “disponible”.
- **Alternativos:** 1a. Fuera de horario: devuelve “no disponible”. 2a. Hay superposición: devuelve “no disponible”.

CU-12 Notificar al dueño (incluido en CU-05 y en el desplazamiento de CU-08)

- **Actor:** sistema (el Dueño recibe).
- **Precondición:** ocurrió un evento que debe comunicarse (por ejemplo, una reprogramación).
- **Flujo principal:** 1. El sistema arma el mensaje con el motivo y la nueva fecha. 2. Lo envía al dueño, simulado por consola o log (S-02).
- **Alternativos:** 2a. El dueño no tiene correo registrado: la notificación queda igualmente en el log.

CU-13 Cobrar cargo por cancelación tardía (extiende CU-06)

- **Actor:** sistema.

- **Precondición:** se canceló un turno con menos de 2 horas de anticipación.
- **Flujo principal:** 1. Calcula el 20 % del precio de la consulta general (RN-T3, S-06). 2. Genera una factura de una sola línea por ese importe.
- **Alternativos:** ninguno.

CU-14 Exigir seña (extiende CU-07)

- **Actor:** sistema.
- **Precondición:** el dueño acumuló 3 ausencias seguidas.
- **Flujo principal:** 1. Marca al dueño con "seña requerida". 2. El monto es el valor fijo configurable (S-03). 3. Al pagarla, se habilita pedir nuevos turnos. 4. La seña se descuenta de la próxima factura (S-04).
- **Alternativos:** 3a. La seña no se paga: el dueño no puede pedir turnos.

CU-15 Aplicar descuentos y recargos (incluido en CU-09)

- **Actor:** sistema.
- **Precondición:** hay un subtotal y un medio de pago elegido.
- **Flujo principal:** 1. Efectivo: 10 % de descuento. 2. Débito: sin ajuste. 3. Crédito en cuotas: 8 % de recargo. 4. Si el dueño tiene plan de salud: 15 % de descuento (RN-F3).
- **Alternativos:** 4a. Plan de salud y pago en efectivo: no se acumulan, se aplica el mayor. 4b. Plan de salud y crédito: primero el 15 % y después el 8 % sobre ese subtotal (S-19).

B. Veterinario

CU-16 Registrar consulta

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** existe un turno "programado" de la mascota con ese veterinario.
- **Flujo principal:** 1. Abre la consulta, que queda "en curso" (S-17). 2. Registra motivo, peso del día, diagnóstico y observaciones. 3. El sistema actualiza el peso actual de la mascota (S-23). 4. Opcionalmente indica tratamientos (CU-17) y aplica vacunas (CU-18).
- **Alternativos:** 2a. No registra el peso: la consulta se guarda, pero no se podrán indicar medicamentos (RN-M5).

CU-17 Indicar tratamiento (extiende CU-16)

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** hay una consulta en curso con el peso registrado.
- **Flujo principal:** 1. Selecciona el medicamento. 2. Ingresa dosis, frecuencia y duración. 3. El sistema verifica que haya stock, sin descontarlo todavía (RN-S2). 4. Agrega el tratamiento a la consulta.
- **Alternativos:** 1a. No hay peso registrado: el sistema rechaza (RN-M5). 3a. No hay stock del medicamento: el sistema no permite indicarlo.

CU-18 Aplicar vacuna (extiende CU-16)

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** hay una consulta en curso y la vacuna existe en el catálogo para la especie.

- **Flujo principal:** 1. Selecciona la vacuna. 2. Se ejecuta CU-19. 3. El sistema asigna el lote vigente con vencimiento más próximo. 4. Registra fecha y lote. 5. Se ejecuta CU-20.
- **Alternativos:** 2a. La mascota es menor a la edad mínima: se rechaza la aplicación. 3a. No hay lotes vigentes: no se puede aplicar.

CU-19 Validar edad mínima (incluido en CU-18)

- **Actor:** sistema.
- **Precondición:** se seleccionó una vacuna para una mascota.
- **Flujo principal:** 1. Calcula la edad de la mascota en semanas a partir de su fecha de nacimiento (S-14). 2. La compara con la edad mínima de la vacuna. 3. Devuelve “válida”.
- **Alternativos:** 2a. Edad menor a la mínima: devuelve “no válida” (RN-V3).

CU-20 Calcular próximo refuerzo (incluido en CU-18)

- **Actor:** sistema (el Dueño recibe el aviso).
- **Precondición:** se aplicó una vacuna.
- **Flujo principal:** 1. Suma al día de aplicación el intervalo de refuerzo en días (S-15). 2. Guarda la fecha del próximo refuerzo. 3. Cuando faltan 7 días, notifica al dueño (RN-V2, S-02).
- **Alternativos:** 3a. Pasan 30 días del vencimiento sin aplicar el refuerzo: la vacuna se considera vencida (RN-V2, S-26).

CU-21 Confirmar consulta

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** la consulta está “en curso”.
- **Flujo principal:** 1. Revisa los datos cargados. 2. Confirma la consulta. 3. Se ejecuta CU-22. 4. La consulta queda “confirmada” e inmodificable (S-18). 5. El turno pasa a “atendido” y la consulta queda habilitada para facturar.
- **Alternativos:** 3a. Falla el descuento de stock: no se confirma y el sistema informa qué insumo falta.

CU-22 Descontar stock (incluido en CU-21)

- **Actor:** sistema.
- **Precondición:** se está confirmando una consulta con insumos o vacunas.
- **Flujo principal:** 1. Por cada insumo, toma el lote no vencido con vencimiento más próximo (FEFO, RN-S3). 2. Descuenta la cantidad usada. 3. Actualiza el stock actual del producto (S-16). 4. Verifica el stock mínimo.
- **Alternativos:** 1a. El lote no alcanza: continúa con el siguiente lote. 1b. El stock total es insuficiente: cancela todo el descuento. 4a. El stock llega al mínimo o menos: se extiende con CU-23.

CU-23 Alertar stock bajo (extiende CU-22)

- **Actor:** sistema (el Administrador recibe la alerta).
- **Precondición:** el stock de un producto quedó en el mínimo o por debajo (RN-S1).
- **Flujo principal:** 1. Genera la alerta con producto, stock actual y mínimo. 2. La envía al administrador.

- **Alternativos:** 1a. Ya hay una alerta vigente para ese producto: no se duplica.

CU-24 Registrar nota rectificatoria

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** existe una consulta en la historia clínica de la mascota.
- **Flujo principal:** 1. Se ejecuta CU-25 para ubicar la consulta. 2. Redacta el texto de la nota. 3. La firma. 4. El sistema guarda la nota como registro nuevo con fecha, texto y firma, asociada a la consulta original (S-21).
- **Alternativos:** 2a. El texto está vacío: el sistema rechaza la nota. 4a. La consulta original nunca se modifica (RN-M4).

CU-25 Consultar historia clínica

- **Actor:** Veterinario.
- **Precondición:** la mascota está registrada.
- **Flujo principal:** 1. Busca la mascota. 2. El sistema muestra sus consultas en orden cronológico, con diagnósticos, tratamientos, vacunas y notas rectificatorias.
- **Alternativos:** 1a. La mascota no tiene consultas: se muestra la historia vacía. 2a. La mascota fue transferida: se muestra la historia completa, anterior y posterior.

C. Administrador

CU-26 Gestionar veterinarios y horarios

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige alta, modificación o baja. 2. Ingresa nombre, apellido, documento, teléfono, matrícula y especialidad. 3. Define el bloque de atención (hora de inicio y fin) de cada día de la semana (S-22). 4. Opcionalmente marca al veterinario de guardia para un día (S-07). 5. El sistema guarda los cambios.
- **Alternativos:** 2a. Matrícula o documento duplicado: se rechaza. 3a. La hora de fin es anterior o igual a la de inicio: se rechaza. 1a. Baja con turnos futuros: el sistema exige reprogramarlos antes.

CU-27 Gestionar personal de recepción

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige alta, modificación o baja. 2. Ingresa nombre, apellido, documento y teléfono. 3. El sistema guarda los cambios.
- **Alternativos:** 2a. Documento duplicado: se rechaza.

CU-28 Gestionar catálogo de vacunas

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige alta, modificación o baja. 2. Ingresa nombre, especies a las que aplica, edad mínima en semanas e intervalo de refuerzo en días. 3. Como la vacuna es un

producto más (S-25), ingresa precio unitario y lotes con vencimiento. 4. El sistema guarda los cambios.
- **Alternativos:** 2a. Edad mínima o intervalo no positivos: se rechaza. 1a. Baja de una vacuna ya aplicada: se da de baja sin borrar el historial.

CU-29 Gestionar catálogo de productos

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige alta, modificación o baja. 2. Ingresa código, nombre, stock mínimo y precio unitario de venta (S-11). 3. Registra los lotes recibidos, con cantidad y fecha de vencimiento. 4. Asocia el proveedor del producto. 5. El sistema guarda los cambios.
- **Alternativos:** 2a. Código duplicado: se rechaza. 3a. Lote con fecha de vencimiento pasada: se rechaza (RN-S3). 4a. El proveedor no existe: se ejecuta CU-30 para darlo de alta. 1a. Baja de un producto con stock o con consultas asociadas: se da de baja sin borrar el historial.

CU-30 Gestionar catálogo de proveedores

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige alta, modificación o baja. 2. Ingresa los datos del proveedor (nombre, teléfono y correo). 3. El sistema guarda los cambios.
- **Alternativos:** 2a. Proveedor ya registrado: se rechaza el alta duplicada. 1a. Baja de un proveedor con productos asociados: el sistema no permite borrarlo hasta reasignar esos productos.

CU-31 Emitir reportes

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** ninguna.
- **Flujo principal:** 1. Elige el tipo de reporte. 2. El sistema lo genera con los datos vigentes. 3. Lo muestra al administrador.
- **Alternativos:** 2a. No hay datos para el reporte: se muestra vacío.
- **Especializaciones:**
    - **Turnos por veterinario:** se selecciona un veterinario y un período, y se listan sus turnos.
    - **Productos con stock bajo:** se listan los productos con stock actual menor o igual al mínimo.
    - **Vacunas próximas a vencer:** se listan las vacunas con refuerzo próximo a vencer (RF-19).